✳ 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 관계 및 개념

딥 러닝 ⊂ 머신러닝 ⊂ 인공지능.

인공지능 Artificial Intelligence, AI

인간의 지능적 행동(학습, 추론, 문제 해결, 언어이해 등)을 컴퓨터 프로그램으로 구현하는 기술.

- 약 인공지능 Narrow AI : 특정 과제 특화 (바둑, 이미지 생성 등)
- 강 인공지능 General AI : 인간 수준의 범용 사고능력

머신러닝 Machine Learning

사람이 직접 규칙을 프로그래밍하는 대신 데이터를 통해 스스로 패턴을 학습하게 하는 인공지능의 핵심 구현 방법(인공지능의 하위 분야 중 하나)이다.

- 전통적 프로그래밍 : $f(x)$로 y 얻기. f : 규칙, x : 데이터(입력), y : 결과(출력)
- 머신러닝 : (X, y)로 $y = f(X)$ 찾기. X : 데이터, y : 결과, f : 모델.
  - ↳ x가 아닌 X인 이유 : 입력값이 여러 개일 수 있어서.
  - ↳ 정답인 y를 이용하여 학습시키는 것은 지도학습에 해당하고, 비지도 학습은 정답지가 없다.

✳ 핵심 개념

1. 데이터셋 : 학습재료.
2. 특징 Feature : 예측에 쓸 독립변수.
3. 레이블 Label : 예측하려는 정답값. 종속변수.
4. 모델 Model : 패턴과 레이블로 만든 수학적 함수(규칙)
5. 손실 함수 Loss Function : |예측 - 실제| 이 값을 줄이는 방향으로 학습함 ↵
   - MAE Mean Absolute Error : 평균 절대오차
   - MSE Mean Squared Error : 평균 제곱 오차

딥 러닝 Deep Learning

뇌의 뉴런 연결구조를 수학적으로 모방한 모델.
머신러닝의 세부 방법 중 하나로, 인공 신경망이라고도 한다.
다층 신경망을 사용하여, 층 Layer이 깊을수록 더욱 추상적이고 복잡한 패턴 학습이 가능하다.
(즉, 깊은 Deep 이해가 학습 Learning 가능.)

✳ 일반적인 머신러닝의 동작 순서.

데이터 수집
↳ 데이터 전처리
↳ 모델 선택
↳ 학습(훈련)
↳ 평가
↳ 예측(배포)

✳ 머신러닝 Vs. 딥러닝

1. 특징 추출
   - 머신러닝 : 사람이 직접 선택 Feature Engineering
   - 딥러닝 : 모델이 자동으로 학습.
2. 데이터 요구량
   - 머신러닝 : 상대적으로 적은 양이라도 동작.
   - 딥러닝 : 방대한 데이터 필요.
3. 학습시간
   - 머신러닝 : 빠름.
   - 딥러닝 : 상대적으로 느리고, 고성능 GPU가 필요함.
4. 성능
   - 머신러닝 : 한계가 있음.
   - 딥러닝 : 매우 높음.
5. 해석 가능성
   - 머신러닝 : 비교적 높음.
   - 딥러닝 : 낮음. (블랙박스)

✳ 머신러닝의 지도학습, 비지도 학습 차이.

Ⅰ. 지도학습 Supervised Learning

"정답이 있는 데이터로 학습"

입력(X, 독립변수 피처)과 정답(y, 레이블) 쌍으로 이루어진 데이터로 모델을 훈련(학습)시킨 후, 새로운 입력에 대한 정답을 예측한다.

1. 분류 Classification 참고 : 파이썬의 도식(schema)화

: 입력을 카테고리로 구분. (용도 : 스팸메일 분류, 질병 진단.)

* 종류
  - 이진 분류 : 클래스 2개 (Y/N, P/N)
  - 다중 분류 : 클래스 3개 이상 (서로소인 집합 $X_1, X_2, \cdots, X_n$. 단, $n \geq 3$)
  - 다중레이블 : 샘플 $\in X_1 \cap X_2$ 형태 가능.

2. 회귀 Regression

: 연속적인 수치 예측 (용도 : 주식 가격 예측, 기온 예측.)

Ⅱ. 비지도 학습 Unsupervised Learning

"정답 없이 데이터의 구조나 패턴을 스스로 발견"

데이터의 숨은 구조, 그룹, 특성을 자동으로 찾아내어 레이블 작업을 할 필요가 없다.
단, 정답이 없어서 맞고 틀림을 판단하기 어렵다. (사람이 해석해야 함.)

1. 군집화 Clustering

: 유사한 데이터끼리 그룹핑. (용도 : 학생 그룹 분류, 이상 탐지)

2. 차원 축소 Dimensionality Reduction

: 데이터의 핵심 특징만 압축. (용도 : 시각화, 노이즈 제거.)

ToDo : 교재·실습코드를 참고하여 더 자세하게 복습하기.